从18题到24题：类型化完整候选选择器的科学设计

日期：2026-10-29。本文是论文与方法设计 sidecar，不是实现审查、实验报告或结果认证。PDF由父任务机械排版。写入范围仅为本目录的 REPORT.md、HANDOFF.md、sources.csv、directions.csv。

1. 结论与证据边界

推荐保留原选择器的计算骨架，把输入从 routing 专用扩展为类型化实体与真实关系，而不是把六题变成伪坐标。 根据父任务提供的当前结构，采用共享128维、四层关系感知 self-attention，接原两层 node/solver 双流、mean/max、decoder 和共享 utility/maximin。新增的是语义正确的前端与逐边信息流，不同时引入另一套大模型、全候选轨迹教师或 solver probing。

监督采用原生目标的方向统一差值。 routing 保留 native/FP64 winner；六个整数目标保留全部最优部署集合。训练的尺度归一化绝对损失、正 oracle 子集相对 regret、均值比是三个不同对象。SMTWTP 的真实零目标不能以加1或epsilon消除。

D1研究训练人口与结构族监督，D2研究整模型硬决策目标，两者分别做匹配比较。 同一输入表示支持两条路线，但架构接入本身不是两者有效的证据。当前没有可宣称的新24题收益，也不能根据未完成的R119评估选择方向。

输入事实的时间与范围

已读取2026-10-28重评的完整REPORT与HANDOFF，以及六题权威总览、三题补齐方案。仅为理解输入与目标语义，查看了非routing的 core.py、旧 generate.py 和 production_v2/data.py；没有运行模型、solver或数据审计。旧生成器不代表当前production协议。当前架构的四层/两层/128维/34候选特征来自父任务本轮说明，不冒称独立完成了架构审查。

下表是权威总览 2026-10-28 23:52 的快照，不是并行补齐工作的实时状态。最新用户已授权继续，旧材料中“仅准备、暂不开”的措辞不再是暂停指令；但授权也不是完成证据。

领域	该快照的正式数据	部署与科学含义
MIS	TRAIN/VAL/TEST为10000/1000/1000；n=100/300/500，18个ER层	MinDegree、DIFUSCO_ER、T2T_ER，3部署；最大化独立集大小
JSSP	10000/1000/1000；10x10至30x20，最多600工序	SPT、MWKR、L2D四权重，共6部署；3方法族
FJSP	10000/1000/1000；4规模乘SD1/SD2共8层	SPT、MWKR、DAN八权重，共10部署；3方法族
BPP	TRAIN 10000，正式VAL/TEST缺失	FFD/BFD箱数全部并列；MBS-prime计划中，不是已完成候选
MKP	仅OR-Library 270例	只有SurrogateGreedy；新合成与其它候选准备中；不是multiple-knapsack
SMTWTP	仅OR-Library 375例	EDD/WSPT/ATC；正式合成集缺失，交期0与目标0均合法

方法族与部署必须分开：不同权重、搜索预算和推理规则可定义不同动作，但不是独立算法发明。暂缓长搜索仍是暂缓，不要求本次补齐所有想得到的候选。本文的“完整池”始终指某一新版本明示的合法部署集合，不指全部未来方法。

2. 共享什么，以及原始信息如何保留

2.1 统一接口不是统一物理含义

每个实例转换为 entities, typed_relations, edge_attributes, globals, legal_deployments。实体有类型、原生属性和输入内角色；关系有源/目标、方向、类型和逐边数值。不同类型通过小型输入投影进入共同128维；共享主干、双流与选择头。类型用于说明“这是什么”，边用于说明“谁与谁有怎样的约束”，二者不能互相替代。

GOAL的3.3-3.5节实际采用节点/边/实例特征、轻量任务适配器、共享mixed-attention与多类型交互。这直接支持共享计算而不统一输入含义的设计；该论文训练的是构造解的策略，不是本项目固定部署选择器。本文不复制其轨迹监督、随机节点特征或全部输出动作设计。S01: GOAL

领域	实体和原生属性	必须保留的关系与全局量	不能替代它们的输入
routing18	原customer/depot/start角色；坐标、需求、服务时间、TW等已有字段	完整有向ATSP成本；其它原始弧信息；容量、长度、B/O等任务约束	伪造XY、丢方向的距离统计、只保留近邻边
MIS	全部n个顶点，包括孤立点	完整简单无向冲突边；消息可用两个方向	度直方图、图密度或随机平面嵌入
JSSP	每一道operation、每台machine；原时间	有向precedence及逆关系；唯一operation-machine关联	只给工序时长和机器编号而不表示关联；求解后的同机顺序
FJSP	operation、machine；工序所属作业与顺序	所有兼容边及逐对加工时间；不兼容显式区分	平均/最短加工时间代替完整矩阵；不兼容填合法0时长
BPP	每件item及原大小	箱容量、物品数，集合内全局交互	均值/分位数取代物品；隐藏triplet证书
MKP	item利润、resource容量	完整resource-item消耗矩阵，维度作为资源节点数	将10/30维压成5维、伪padding适配某个solver
SMTWTP	每个job的p、w、d	单机角色、总加工量等输入派生全局量，集合交互	1/d替代原交期；真实完成时间、ATC/EDD求解后的序列

原始数值可按固定TRAIN单位缩放，或按已知容量/时间单位缩放并保留该单位；不得不可逆地抹去对固定部署行为有意义的绝对尺度。新输入的 instance_id、生成seed、扰动标签和隐藏分布标签不是必要的前向特征。已知任务约束和事前可判定的候选适用性可以输入。输入内原节点/作业编号若属于部署破平局条件，应与实体一起保留；不能直接假定数学问题的置换对称性等于有限部署成本的置换不变性。

2.2 typed factor/machine是否足够

作为原始问题的编码，完整关联加属性足够；只有类型token或若干汇总数不够。 JSSP的同机析取边可由“两个工序连接同一唯一机器”恢复，因此机器因子替代显式同机团不丢原始互斥关系。precedence仍须独立保留，机器因子不能表达作业内先后顺序。L2D的3节正是区分这两类边；其4节中的已调度状态不能作为本项目query输入。S03: L2D

FJSP必须再保留每条兼容边的加工时间。两个工序共享一台可选机器表示潜在竞争，不表示它们无论如何都互斥；它们可能被分到不同机器。DAN的II-A与III节将precedence、兼容选择和机器竞争分开处理；本文借鉴这个分解，不借用已排程状态。S04: DAN

MKP二部图可逐项恢复全部容量不等式，资源维度不必固定为神经输入通道数。Gasse等4.2-4.3节以变量、约束及系数边表达MILP，提供直接的关系编码依据；这里只借鉴原始系数关联，不输入LP解、对偶价格或branch-and-bound状态。S05: Gasse等

MIS无需给每个冲突边再造一个冗余factor。节点与完整冲突边已明确独立集约束；DIFUSCO的3.1/3.4节也直接在原图上处理节点选择。本文不借用其求解后的选点或扩散热图。S02: DIFUSCO

这只是输入表示完整性，不是有限宽度/深度的表示无损定理。聚合可能混淆不同局部结构，四层也不保证算出长precedence链或全局独立集。共享主干能否学习部署优势仍是实证问题。

3. 对原选择器的最小而充分的结构改造

3.1 共享self-attention，但边必须真正参与计算

共享每层Q/K/V与FFN，小型类型/关系适配器负责不同输入维度。一个可实现的关系层为：

$$\alpha_{ij} = \mathrm{softmax}_j\left(q_i^\top k_j/\sqrt{d} + b_{\tau_i,\tau_j} + \sum_{r\in R_{ij}} b_r(e_{ij}^r)\right),$$

$$h_i' = \mathrm{Norm}\left[h_i + \sum_j \alpha_{ij}\left(Vh_j + \sum_{r\in R_{ij}} v_r(e_{ij}^r)\right)\right].$$

再接原FFN与残差。R_ij容纳可能重叠的关系；前驱、后继、兼容正向与反向不能用同一个无方向标志替代。没有结构边的实体对仍可通过全局attention交流；“没有兼容边”不因此变成“允许在该机器加工”。结构mask与解动作的可行性是不同对象。

不建议只给attention加一个线性时间bias就结束。 同一行全部边值增加常数时，线性bias的公共平移会被softmax消掉；边value/message提供额外数值通路。FJSP时间、MKP消耗、ATSP成本须实际进入此通路。保留原节点输入残差，避免先压成每图均值后再试图恢复关系。这是本文对父任务结构的改造，不是声称上述方程逐字来自GOAL。

全局attention与局部关系每层共同更新，而不是先做若干纯局部层再压缩到单token。GraphGPS的3.3节支持局部真实边处理与全局交互的组合，但其表达能力论证依赖特定结构/位置编码等条件，不能移植为本128维模型的保证。S07: GraphGPS

3.2 保留双流与完整部署评分

原候选ID和34维静态描述保持已声明语义；为新部署补充有来源的类型、配置和适用域描述，未知字段保留unknown/missing，而非编造权重来源。候选表示可分解为task、method-family、deployment residual与静态描述；这便于L2D/DAN共享信息，但最终仍各占一个合法动作。

两层node/solver双流让每个部署读取不同的节点证据，并通过更新后的节点发生间接候选交互。保留全节点读出，mean/max是补充，不是唯一瓶颈。可选的候选集合self-attention不是本次接入必要条件，勿同时加入后把收益归因于typed前端。共享utility输出全部合法u_m，按同一排序形成Top1和完整排名，不再建ReLD专用二分类。

若现有maximin仅定义为 min_j(u_m-u_j)，其最大者就是最高utility的候选，因此可保留原决策结构。候选交互、完整向量监督和排名提高了联合比较的表达能力，却不等于已经估计随机候选成本的联合分布；也不将softmax自动解释为校准冠军概率。

3.3 600工序与24GB条件下的结构选择

按实例/类型打包真实实体，绝不将所有任务扩成统一的伪坐标矩阵。JSSP只需precedence加operation-machine边，不显式存同机团；MKP最大500x30仅15000条关联。MIS保留所有冲突边，不能因为某些ER层较密就只取近邻。ATSP完整边值可按块读取，不能稀疏化后仍称保留原矩阵。

节点self-attention仍为二次复杂度。以约620实体、4个head、FP16作示意，单层attention权重约3MB/实例，而620x620x128持久边latent约98MB/实例，均未含反传、其它激活和优化器。因此优先不存每层高维全pair状态，按边/块算低维bias与message；逻辑batch不应等于一次物理驻留batch。这里只给复杂度，不承诺实测24GB峰值或吞吐。

若以后确有密集attention瓶颈，唯一优先结构备选是“真实边消息 + inducing-token全局交互 + candidate直接读全节点”，全局项由O(N^2)变为O(NL+L^2)，真实边项仍为O(E)；稠密E不会凭空变线性。Set Transformer的3.1-3.2节给出inducing attention与可学习集合汇聚，但固定小L存在压缩风险，不作为本轮四层主干的强制替换。S06: Set Transformer

4. 原生目标、并列与训练损失

4.1 统一方向，不改写任务

对合法部署集合M(x)，保存原生目标f_m。routing的f沿用既有aug_score及native/FP64 ind，保留原B问题过滤与单reld_mt规则；新增六题使用各自原生objective，不伪造aug_score，不恢复已删除候选。最小化任务取sigma=+1，MIS/MKP取sigma=-1：

$$c_m = \sigma f_m, \quad c_* = \min_{m \in M(x)} c_m, \quad \Delta_m = c_m - c_* \geq 0, \quad B(x) = \{m : c_m = c_*\}.$$

所以MIS/MKP的损失是少获得的节点数/利润，其它题是多付出的时间/箱数/拖期。c是排序坐标，不拿负的c_*当相对gap分母。源码中的 1+n-objective、1+sum(profits)-objective、1+objective只是旧兼容接口，不进入新科学指标。

整数目标用原生整数判断相等；先保存best_mask，再转浮点训练。routing依然保留native/FP64 ind，不以FP32重建winner；额外的all-best集合依据同一合法池的原生FP64成本独立定义。不得静默以容差把非并列改成并列。

三类mask必须区分：事前可知的适用性legal、是否已测得标签observed、事后证书有效性valid。例如DeepACO/MKP只适用5维是事前可判定的域限制；某次运行失败不是query前向可知的特征。不能事后删除失败动作使选择器看似总能选中有效解。缺失不填0；只有已观测子池时，只能谈该子池的oracle或部分监督，不能冒充完整池。

4.2 固定尺度与完整优势坐标

先在自然TRAIN拟合每题原生均值最优的SBS身份m_t^S，不按winner频数挑SBS。全题SBS须是整个声明域都适用的固定部署；例如仅覆盖5维的DeepACO不能成为覆盖5/10/30维的MKP全题SBS。按资源维度分别选方法是分层固定策略，必须另名，不能冒充一个SBS。一个简单可复现的正尺度是：

$$s_t = E_{\mathrm{TRAIN},t} f_{m_t^S}(X), \qquad \rho_m = \Delta_m / s_t, \qquad A_m = (c_m - |M|^{-1} \sum_j c_j)/s_t.$$

当前原生目标均非负。若某题的 s_t=0 ，明示改用正的输入尺度；SMTWTP可用E_TRAIN[(sum p)(sum w)]，其为非负交期下的目标上界尺度。若尚无覆盖全域的固定部署，SBS保持未定义，尺度另由已声明的正输入量确定，不用分层oracle补位。该fallback不加进目标，也不用于伪造相对regret。尺度及候选池随新版本记录，不能用VAL/TEST拟合。

rho是固定TRAIN尺度的绝对损失，不是逐实例百分比regret。A对公共目标平移不变，保留完整候选排序，所有并列时为零，且支持最大化和零值。旧D1的中心化log-cost仅适用于正的最小化成本；此处改为线性方向统一坐标，不用任意log(1+f)改变优势幅度。新旧响应误差不能直接相减。

4.3 简单基础损失与其局限

令p=softmax(u)，非法动作不参与归一化。选择项建议：

$$\ell_{\text{select}} = -\log p_Y, \quad t \in \text{routing18},$$

$$\ell_{\text{select}} = -\log \sum_{m \in B} p_m, \quad t \in \text{nonrouting6}.$$

$$\ell_{\text{risk}} = \sum_{m \in M} p_m \rho_m.$$

先接入L_select + beta L_risk即可。D1需要时，再从同一候选表示输出Ahat并中心化，添加完整候选平均的Huber锚定L_adv。两条研究臂使用相同的头和系数约定；不是堆一整套新ranking/calibration/contrastive loss。

集合CE允许任意一个真正最优部署，不强迫同分权重均匀获选；当B=M时损失为0。逐候选均匀multi-hot CE则会额外追求平局内概率分配，不是本项目必需目标。完整优势监督按每例候选数平均，不能让DAN有八个权重就给FJSP八倍梯度。

CE、风险和成本预测针对不同统计对象。native CE学习保存winner的条件分布；tie-aware最优动作最大化P(m in B|X)；风险最优动作最小化E[rho_m|X]，一般不同。集合CE在有随机并列集合时也不自动具有tie-aware Top1的一致性保证。soft-risk是随机策略期望的代理，不保证同一概率向量的硬argmax风险。SPO论文3节支持直接关注诱发决策的损失，但本任务内层只是有限部署选择，不需要可微TSP求解器；论文4节的一致性条件不能自动覆盖本项目的单次整数标签。S10: SPO

任务混合明确为 E_T=(1/T) sum_t E_{X|t}。routing的81000与新题的10000训练量不应自动变成样本数量权重，长工序图也不应因token多得到更多目标权重。采用不同采样概率时，估计量需对应预先声明的任务权重。24题等权意味着routing占18/24；“各大领域等权”是另一个目标，只能另名报告，不能静默替换。

5. 什么指标才说明选择有价值

5.1 不同Top1与不同ALL

保留 ROUTING18/native Top1 的历史可比性；新六题以 TieTop1=P(a in B) 为主要选择正确率。ALL24/tie-aware必须对全部24题使用集合命中；若routing用native、六题用集合，则明确命名ALL24/mixed。不得拿mixed值声称与历史native值完全同口径。

每题报告原生mean_objective及direction、TRAIN拟合SBS、pool-oracle、绝对损失、相对损失的适用子集和样本数。pool-oracle只是已声明合法池的逐例最佳，不是全局最优证书。算法选择文献ASlib也明确区分SBS、VBS和选错造成的性能损失，并包含同一solver的相关配置；相关部署不应被当成独立样本证据。S08: ASlib，4、6.3节

对原生均值mu且分母为正，扩展定义为：

$$\text{vs_SBS} = 100\sigma(\mu_{\text{model}} - \mu_{\text{SBS}})/\mu_{\text{SBS}}, \quad \text{vs_Oracle} = 100\sigma(\mu_{\text{model}} - \mu_*)/\mu_*.$$

负vs_SBS表示优于SBS；在最小化routing上还原项目既有均值比语义。逐实例actual regret另为 100 E[Delta/f_*]，不是上述均值比。最大化题的f_*为原生最大目标，不能用负成本或offset分母。

SMTWTP须同时报告：P(f_*=0)；零oracle子集的P(f_a>0)及平均绝对损失；正oracle子集的普通relative regret及数量；全体的E[rho_a]。0/0记NA，即使模型也为0；不填一个伪造的相对0。均值分母为0时，对应均值比也为NA。其它题若遇到零oracle同样处理。

旧routing18的ALL字段保持现有逐题等权定义。ALL24不产生一个混合箱数、利润和时间的raw mean_cost标量：原生model/SBS/oracle用逐题表，整体质量用任务等权E_T rho_a及Top1。若交付模板强制该列，填NA并说明跨单位不定义；不能为了凑齐字段做无意义加总。部分题缺失时标记covered k/24，不把可用题平均称ALL24。

5.2 并列与never-selected的有意义失败

定义部署的独有替代代价（存在其它合法候选时）：

$$\Gamma_m(X) = \min_{j \neq m} c_j - c_*.$$

只有m独占最佳时Gamma_m>0；若其它部署同样好，则它为0。某部署从不被选，但所有优势都能由其它最优部署实现，不构成成本意义的失败。应报告独有优势支持数、实际救回/漏掉数、对应损失与误选代价，而不是强制每个权重至少选一次。

方法族也可用 Gamma_G=min_{j notin G}c_j-c_* 描述该族不可替代的机会；它是诊断，不允许免费取族内最优作为可部署方法。历史routing fixed36保留原冻结名单和native定义，不用当前动态零集合替换；新题不根据TEST临时挑选保护对象。

BPP两候选全并列时，任一选择TieTop1均为100%、质量损失均为0；这是没有选择空间的负对照，不是学习成功。一个新候选若在每例都最优，也只会改善SBS，不自动提供实例选择收益。真正机会是SBS与pool-oracle存在差距且可由输入学习。并列装箱证书不同不改变箱数结论。

未来分布图若需要单一winner，可另存稳定部署ID破平局的canonical_argopt，但它不是原始native标签。图中canonical一致率与TieTop1分别标注；best成员频数可能总计超过N，不能冒充总和为N的winner频数，更不能把真实winner系列当模型100%准确率。

6. D1：跨领域结构族与完整优势响应

6.1 改变的是训练人口，而不是换一个响应器

继承上一轮结论：R114已有全池端点，R115已有中心化多输出响应且跨base预测失败。全池、差分、神经head和新增六题数量都不是本轮创新。可检验的新命题是：以原始实体/关系表示学习跨基础实例迁移的优势结构，真实族监督是否比相同端点的静态学习更有效。

每个基础实例b形成合法结构族F_b={X_bz}。只在同一任务、相同部署适用集合内比较端点，采用固定 s_t 。不同资源维度、不同候选池改变了监督空间，不能把掩码变化混进响应。每个新端点需要该版本完整合法池的原生标签，不需要solver内部轨迹。

任务族	优先的结构轴	需要保留的科学区别
routing18	几何簇连接与需求位置、容量分割、TW/L/B/O耦合；ATSP用有向块/循环结构	不把全部任务化成同一种demand扰动；保留原角色与约束，不复制旧winner
MIS	固定n改变冲突拓扑；度保持edge-switch可隔离度统计与更高阶结构	不得造重边/自环；受控重连族不自动等于独立ER样本
JSSP	作业内机器排列变化，或加工时长在工序位置上的重分配	每作业仍每机器一次，保留正整数；相同时间直方图可有不同瓶颈链

任务族	优先的结构轴	需要保留的科学区别
FJSP	兼容关系重连、替代机器时间相关性、共同可用机器的竞争	每工序至少一兼容机；SD1/SD2支持不同，跨分布变化标明stress而非自然增强
BPP	保持总大小的整数交换，改变组合装填机会；triplet内受限转移	保持大小范围、容量与合法证书；隐藏分组只用于构造/验解，绝不入前向
MKP	固定n、m下改变容量紧度，或收益与资源消耗的耦合	整数与全部资源约束保留；任意利润重排可能离开CB-style分布，须单列
SMTWTP	改变交期压力与p/w/d关联，覆盖从零拖期到正拖期的边界	保留d>=0和0点质量；不把零交期改正，不靠1/d造特征

这些轴是研究假设，不保证可控制某方法胜负。人口应覆盖优势区、边界两侧及无优势反例，不只采稀有winner或只保留发生翻转的端点。按已见结果筛TRAIN端点并非天然非法，但会改变训练先验与标签调用成本，必须与自然TRAIN分布区分，不利用TEST筛选。Seiler等的2、4节通过实例进化制造EAX/LKH差异，同时发现选择器仍远离VBS；这支持研究互补区域，也反对“制造互补性就必然可选”。其任务是双solver运行时间，不是本项目24题原生目标。S09: Seiler等

6.2 单输入势函数与响应损失

共享候选表示输出u与Ahat；推理只读取当前X。自然选择目标、完整端点锚定与响应项为：

$$L_{D1} = L_{\text{natural}} + \alpha L_{\text{endpoint}} + \beta L_{\text{resp}},$$

$$L_{\text{resp}} = E_{b,z,z'} \frac{1}{|M|} \sum_{m} \text{Huber}\left([\hat{A}_m(X_{bz'}) - \hat{A}_m(X_{bz})] - [A_m(X_{bz'}) - A_m(X_{bz})] \right).$$

每题、每base、每端点的权重应声明；不能因一个base有很多pair就视为很多独立样本。差分由端点成本确定，不是新的独立标签。平方版本可写为||e_z'-e_z||^2，它允许整个族共享候选相关偏差；因此响应好仍可能全部winner选错，端点锚定和自然选择目标不能删。闭环差分求和为零来自势函数定义，不另包装为cycle-loss创新。

优势head可以学到规律而utility head忽略它；共享表示并不能消除此风险。保留同一head的自然域硬选择评估，不能用响应MAE代替下游收益。若将Ahat再输入utility，只能输入模型预测，不能输入真实成本；该耦合也应两臂一致。

随机部署的一次差分含输入变化与执行随机性变化。共同seed不保证不同路径上的随机抽样语义对齐；少量单次标签只能支持已声明执行实现下的响应，不能自称条件期望性能面。父任务确定具体运行协议，本文不要求恢复全部历史轨迹或完成89过程模型。

7. D2：用真实硬决策反馈约束整个选择器

7.1 对象与参照

令a_theta=argmax u_theta。选择错误采用明确的mixed定义：routing为1[a!=Y_native]，新题为1[a notin B]。以任务等权错误为主目标，保护routing18的硬错误与风险、新六题的硬风险，并保留历史fixed36漏选诊断/约束。新任务关注独有优势损失，不规定配置的选择配额。

例如记R/N为routing18/nonrouting6。routing保护继续沿用原逐实例actual relative regret r_m=Delta_m/f_*，新题含零时使用rho，不把二者静默混名：

$$\min_{\theta} E_{24}\, e_\theta, \quad E_R e_\theta \le E_R e_{\theta_0}, \quad E_R r_{a_\theta} \le E_R r_{a_{\theta_0}}, \quad E_N \rho_{a_\theta} \le E_N \rho_{a_{\theta_0}}.$$

fixed36可沿用上一报告的 E_R 1[(t,Y) in F]1[a!=Y] 不恶化约束。不要为每个部署开一个“必须命中/必须选择”约束。只约束ALL24平均可能以新题轻松收益掩盖routing退化，因此分块风险具有直接科学意义；但块约束仍不保证每个单题不恶化，逐题结果必须保留。

theta0必须是同架构、同候选定义的参照；R119没有新增六题输出，不能直接提供完整24题参照。所有右端由TRAIN估计，不拿TEST预算驱动训练。若从同一训练锚点分叉，两臂都称续训；不能把已训练checkpoint叫随机初始化。参照更换也不能事后跟着TEST最好结果漂移。

7.2 可实现的代理和硬反馈

native单标签可用 h_Y=-log p_Y/log 2 上界硬错误。对并列集合，定义：

$$h_B(u) = 0, \quad B = M,$$

$$h_B(u) = \mathrm{softplus}(\max_{j \notin B} u_j - \max_{b \in B} u_b)/\log 2, \quad B \neq M.$$

若硬动作落在B之外，bad最大分数至少不低于best最大分数，故h_B>=1。正确动作时仍可有正代理损失；这是一阶可用的几乎处处可微上界，不是精确硬错误。

不能把集合CE直接当这个上界：概率为(0.4,0.3,0.3)且后两类并列最优时，argmax是错误类，但 -log(0.6)/log2<1。集合CE适合简单基础训练；D2若声称使用硬错误上界，须用真正对应的代理。

对于任何非负动作损失v_m，可构造：

$$\kappa_m(u) = \frac{\mathrm{softplus}(u_m - \max_{j \neq m} u_j)}{\log 2}, \qquad \widetilde{v} = \sum_m v_m \kappa_m(u) \geq v_{a_\theta}.$$

被选动作的kappa>=1，其它项非负，故不等式成立；只有一个合法候选时直接定义选择损失为0，不调用空集合max。routing取v=r，新题取v=rho，分别得到相应硬风险上界；整数全并列时所有rho为0。上述推导是本文代数构造，不归功于论文已为本项目证明收敛。近似同分时上界可能很松，不能忽略其优化代价。

实用研究实现可让参数最小化 H_select + sum_k lambda_k * proxy_g_k，乘子根据同一TRAIN批次真实argmax的 g_k=hard_risk-reference_risk 更新。参考预测冻结；约束反馈停止梯度。若采用简单投影非负乘子上升，明确为proxy约束启发式，不冒称完整复现Cotter的swap-regret算法。

Cotter等4.2节区别参数玩家的代理与约束玩家的原始指标；4.6节的结论针对随机/混合模型，而非自动保证单checkpoint确定性策略。本文借鉴这种分工，最终仍锁一个checkpoint与一个argmax，不以混合checkpoint规避要求。S11: Cotter等

不首推额外meta-gradient权重器。Ren等3节通过干净validation梯度决定训练样本权重；直接照搬会使正式VAL参与参数更新的计算路径，并增加二阶开销。若未来研究此类方法，应只在TRAIN内部明确区分meta子集，正式VAL仍用于选型；它不能替代D2的真实硬约束反馈。本次不同时加入。S12: Ren等

8. 一到两个有界比较，以及什么会推翻建议

这不是运行预算或放行流程。父任务已有实施授权，具体数据量、候选补齐和资源分配由父任务决定；这里仅规定比较能回答什么科学问题。

比较	保持相同	唯一主要差异	可回答与不可回答
D1主比较	typed架构、端点及全池标签、自然TRAIN、初始化来源、端点暴露与更新量、选择规则	静态端点锚定 vs 保留真实族的额外响应监督	回答族监督相对同量标签是否有益；不能单独证明新人口比完全不采端点更好

比较	保持相同	唯一主要差异	可回答与不可回答
D2主比较	同架构、同自然完整标签、同初始化来源、同训练暴露、同固定推理	固定系数全信息代理 vs TRAIN硬动作反馈的整模型约束	回答目标组织是否改善硬决策；不能与换数据/换架构混在一起归因

如果只够一个A/B而同时加入D1与D2，只能评价组合，不得声称分别识别两机制。D1对照可以把端点打散但仍静态训练；若选择“随机重新配对且仍有响应loss”的更强控制，须按实际新配对重算差分，保持任务/候选集合、端点重复次数和强度分布，绝不沿用原差分制造错标签。随机配对本身可能有害，优势只说明优于这个控制，不自动证明真实族独有价值。

自然分布VAL/TEST与生成族的跨base诊断分开。族的所有关联端点跟随基础实例归属，不让同base副本泄漏。formal VAL/TEST成员不用于生成训练家族；本项目历史TEST已参与研发，应继续承认开发暴露，本文不是现在重划分的指令。

假设	有意义的支持	明确反证/降权理由
typed关系保留有助于选择	相同输入语义下，结构依赖错误减少，并转化为自然域硬动作收益	只提高TRAIN拟合或辅助结构预测；仅size/任务先验解释增益
D1学到可迁移优势变化	跨base响应优于零/训练均值基线；同端点比较改善自然域正确选择和实际损失	只记忆base；只在生成域有效；响应MAE下降而utility没有改善
D2改善代理与硬动作失配	整体硬错误降低，块风险与固定群体真实恢复同时可接受	仅soft-risk、TRAIN约束或非零选择数改善；恢复稳定以总体质量为代价
新领域有实例选择价值	固定池SBS与oracle有差，选择器实际关闭部分差距	候选全并列、单一方法全域占优，或错误选择代价抵消所有恢复

差异按相同实例配对统计；族诊断按base而不是pair计算独立性。部署多权重并非独立复现实验，单seed差异也不能冒充跨seed稳定性。零/均值响应基线是输入信息假设的反证工具，不是给新实验再加一串操作门槛。

唯一优先架构备选是前述稀疏关系加inducing全局通路；若出现明确的早期跨领域干扰，才考虑小型family adapter，而非先拆成24个独立模型再称共享成功。全候选过程world model、完整联合成本生成、query probing和大规模meta优化均不是当前接入前提。D1/D2失败时应收缩对应主张，不自动把所有备选叠进下一轮。

9. 交付给父任务的最终语义

一个前向对象：原始typed实例 + 事前合法部署描述。一个共享模型：四层关系感知节点核心 + 原双流 + 完整合法池评分。两类可分离研究：D1结构族优势监督；D2整模型硬决策约束。三套明确报告：routing18/native、nonrouting6/tie-aware、完整24/tie-aware，不靠无效raw cost混合或并列题轻松分数掩盖退化。

现阶段未知：typed共享是否发生负迁移；固定执行成本的可预测程度；BPP新增候选是否提供真实选择空间；新MKP/SMTWTP正式数据的完成状态；D1响应能否跨base迁移；D2是否存在满足共同目标的确定性模型；24GB下实际峰值。它们是待由父任务实现与实验回答的问题，不是本文可以认证的事实。R119最终数值仍不用于本建议。

文献检索为针对性一手阅读，不是全领域系统综述。实际打开12篇原论文的方法/评价段落；DAN指定版本HTML返回404后改读原PDF。sources.csv逐条列阅读章节、直接依据和移植限制；directions.csv保存方案与反证；HANDOFF.md是先行实现接口。没有引用二手摘要来代替方法证据。

本地事实入口：上一轮REPORT、上一轮HANDOFF、六题总览、三题补齐方案、兼容目标接口、当前原始输入生成语义。这些材料只支持所标明的历史状态与语义，不替代当前数据完整性认证。